UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Corso di Laurea Triennale in Informatica

Prototipo di App Web per la Visualizzazione di Mappe Standard OGC

Progetto di Tirocinio

Relatori:

Andrea Canciani
Alessio Conte

Candidato:

Samuele Calugi

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

Sommario

Il presente documento descrive il lavoro svolto durante il periodo di tirocinio formativo, della durata di circa trecento ore complessive, dal laureando Samuele Calugi presso l'azienda Geckosoft, sede di Pisa. Durante il tirocinio era richiesto il raggiungimento di massima dei seguenti obiettivi:

- studio autonomo degli Standard OGC (Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service, Web Map Tile Service) e dei formati dati geospaziali (GeoJSON, Shapefile, ecc.);
- sviluppo di un frontend interattivo in grado di mostrare mappe ottenute attraverso gli standard OGC e i formati dati geospaziali specificati;
- sviluppo di un backend per la fornitura delle mappe in formato conforme agli standard OGC e ai formati dati geospaziali richiesti;
- integrazione del backend e del frontend per creare un'applicazione completa e funzionale per la visualizzazione di dati geospaziali provenienti da diverse fonti.
- l'utilizzo di *Angular*, per la parte front-end e *.NET* per la parte back-end;
- documentazione dettagliata del lavoro svolto, inclusi le tecnologie utilizzate, le scelte progettuali e le modalità di utilizzo del prodotto.

Indice

1 Introduzione **9**
- 1.1 Introduzione al progetto . . . 9
- 1.2 Base di partenza . . . 10
- 1.3 Contesto di Sviluppo . . . 10
- 1.4 Struttura della Relazione . . . 11

2 Tecnologie di interesse **13**
- 2.1 Gli standard forniti da OGC . . . 13
  - 2.1.1 Protocollo WMS . . . 14
  - 2.1.2 Protocollo WMTS . . . 17
  - 2.1.3 Protocollo WFS . . . 18
  - 2.1.4 Protocollo WCS . . . 21
- 2.2 Formati di file GeoSpaziali . . . 21
- 2.3 Geographic Information System (GIS) . . . 22
- 2.4 OpenLayers . . . 22
- 2.5 GeoServer . . . 23

3 Svolgimento del Tirocinio **25**

A Questa è un'appendice **27**

Elenco delle figure

2.1 Relazione tra client/server e protocolli OGC 14
2.2 Concetto base di GIS 22

Capitolo 1

Introduzione

Il presente capitolo fornisce una panoramica del progetto di tirocinio, offrendo una spiegazione sull'ambito del progetto e indicando le tecnologie impiegate per la sua realizzazione.

1.1 Introduzione al progetto

Il progetto di tirocinio mira allo sviluppo e l'integrazione di un prototipo di applicazione per la visualizzazione di mappe geospaziali, avvalendosi degli standard dell'*Open Geospatial Consortium* (*OGC*) e delle più moderne tecnologie web.
Tale iniziativa si inserisce nel contesto dell'importanza sempre crescente dei dati geospaziali nelle applicazioni web e della necessità di fornire strumenti interattivi e intuitivi per la loro visualizzazione e manipolazione.
Il lavoro svolto, delle durata di circa trecento ore, si concentra sia sull'implementazione di un'applicazione frontend per la visualizzazione di mappe geospaziali, includendo un'interfaccia utente interattiva, sia sullo sviluppo di un backend per la gestione e la fornitura dei dati delle mappe.
Lo scopo principale del tirocinio è stato quindi quello di contribuire allo sviluppo di un'applicazione già esistente, denominata *Inspicio*, iniziata in passato dall'azienda Geckosoft in collaborazione con le facoltà di Informatica e di Ingegneria Informatica dell'Università di Pisa.
Tale applicazione nasce con l'obiettivo di creare una piattaforma completa per il censimento digitale e la valutazione del rischio dei ponti in tutta Italia. La piattaforma offre agli utenti la possibilità di raccogliere dati dettagliati sui ponti, compresi parametri come posizione geografica, dimensioni, materiali di costruzione, età e condizioni attuali. Quest'ultima include funzionalità di visualizzazione geografica che consentono agli utenti di esplorare i dati dei ponti attraverso una mappa interattiva dell'Italia. Utilizzando questa mappa, quindi, gli utenti possono individuare facilmente la posizione dei ponti e accedere alle informazioni dettagliate su ciascuno di essi. La piattaforma offre anche la possibilità di sovrapporre altri dati geografici, come la pericolosità sismica o altri eventi naturali, per consentire agli utenti

di valutare ulteriormente il contesto ambientale e comprendere meglio i potenziali rischi associati ai ponti. Inoltre, attraverso algoritmi e modelli di valutazione del rischio, l'applicazione è in grado di analizzare i dati raccolti per identificare potenziali problemi strutturali, vulnerabilità alle condizioni atmosferiche e altri fattori che potrebbero influenzare la sicurezza dei ponti.

1.2 Base di partenza

All'inizio del tirocinio, che si è protatto per una durata complessiva di circa trecento ore, la piattaforma Inspicio presentava una struttura già in fase di sviluppo. Le fondamenta erano state poste, con l'identificazione dell'architettura, dello Stack di sviluppo, la scelta degli strumenti e delle tecnologie da utilizzare. Tuttavia, in questa fase iniziale, l'architettura delle mappe non era ancora stata definita, e quindi né l'interfaccia utente né la componente logica dell'applicazione includevano le funzionalità necessarie per la visualizzazione delle mappe geospaziali. Il focus era invece rivolto all'integrazione dei componenti di base necessari per il proseguimento dell'applicazione. Pertanto, sebbene le fondamenta fossero già state poste e l'architettura del Software fosse già stata definita, la parte delle mappe non era ancora stata implementata poiché altri componenti del sistema stavano ricevendo priorità nello sviluppo.

1.3 Contesto di Sviluppo

La piattaforma, che prende l'acronimo di *BMS* (*Bridge Management System*) è stata sviluppata come un'applicazione Web moderna, seguendo un'architettura a microservizi che favorisce la modularità e la scalabilità del sistema. Questa scelta architetturale è stata preferita rispetto alle tradizionali applicazioni monolitiche, in quanto ha permesso di separare i vari servizi, semplificandone la gestione e consentendo una maggiore flessibilità nell'implementazione di nuove funzionalità. Ciò ha portato all'adozione di un ambiente di sviluppo basato su un approccio containerizzato utilizzando *Docker*. L'utilizzo di container Docker ha semplificato notevolmente la gestione delle dipendenze e delle configurazioni dei servizi, garantendo al contempo una maggiore portabilità dell'applicazione tra diversi ambienti di sviluppo e produzione.
Per quanto concerne le tecnologie impiegate nello sviluppo dell'interfaccia grafica della piattaforma, è stato selezionato *Angular*. Angular, un framework JavaScript moderno e robusto, è caratterizzato da una struttura modulare e offre una vasta gamma di librerie. Queste caratteristiche lo rendono particolarmente adatto per la creazione di interfacce utente dinamiche e complesse, come nel caso della piattaforma Inspicio.
Per il backend, è stata preferita la piattaforma .NET, un framework di sviluppo completo e versatile supportato da Microsoft. .NET offre una vasta gamma di stru-

menti e librerie che semplificano lo sviluppo, la manutenzione e la scalabilità delle applicazioni Web.
L'adozione di Angular e .NET come principali framework di sviluppo hanno consentito agli sviluppatori di seguire un pattern unificato attraverso una varietà di progetti. Questa scelta ha ridotto la confusione e ha garantito una maggiore coerenza nelle implementazioni, assicurando che tutti i software sviluppati seguano gli stessi standard e convenzioni. Questo aspetto si rivela cruciale in contesti aziendali con una vasta gamma di progetti in corso, facilitando la gestione e la manutenzione dell'intero ecosistema di software.
Infine, nella comunicazione tra frontend e backend della piattaforma, è stato adottato il paradigma delle *Rest API*, il quale rappresenta uno standard per lo scambio di dati tra client e server su protocollo HTTP. Più specificamente, le API sono esposte tramite Swagger UI, consentendo al frontend di interagire con esse in modo intuitivo e documentato. Il protocollo utilizzato per definire le specifiche delle API rispecchia lo standard di OpenAPI 3 (OAS3), garantendo una chiara e precisa descrizione delle operazioni e dei dati scambiati tra frontend e backend.

1.4 Struttura della Relazione

Il secondo capitolo descrive le tecnologie studiate e utilizzate per lo sviluppo del progetto.

Il terzo capitolo approfondisce il percorso di tirocinio formativo, descrivendo precisamente gli obiettivi e le attività svolte durante il percorso, con relativa analisi dei rischi.

Il quarto capitolo approfondisce il progetto da un punto di vista tecnico, descrivendo i requisiti e i casi d'uso del progetto.

Il quinto capitolo approfondisce le tecnologie utilizzate per la realizzazione del progetto, descrivendo le scelte progettuali e le soluzioni implementate, a livello architetturale e di codifica.

Il sesto capitolo approfondisce le attività di verifica e validazione del progetto, descrivendo le tipologie di test effettuate e i risultati ottenuti.

Nel settimo capitolo descrive lo stato degli obiettivi raggiunti e la valutazione personale del percorso, con un'analisi retrospettiva del progetto e del suo utilizzo rispetto a sviluppi futuri sulle stesse tematiche.

Capitolo 2

Tecnologie di interesse

Il seguente capitolo si propone di fornire una panoramica dettagliata delle tecnologie impiegate nel contesto dello sviluppo del progetto, mediante un'analisi dettagliata di quest'ultime durante il processo di progettazione e implementazione del sistema. L'obiettivo principale è quello di fornire al lettore una comprensione completa delle tecnologie utilizzate, evidenziandone le caratteristiche principali le funzionalità.
Particolare attenzione sarà dedicata agli standard definiti dall'Open Geospatial Consortium (OGC), tra cui Web Map Service (WMS), il Web Map Tiles Service (WMTS), Web Feature Service (WFS) e Web Coverage Service (WCS), che costituiscono protocolli universalmente riconosciuti per la distribuzione e l'accesso ai dati geospaziali tramite Internet. Saranno inoltre analizzate altre tecnologie rilevanti per la gestione e la visualizzazione di dati geospaziali (come GeoJSON e ShapeFile), che rappresentano formati comuni per lo scambio di dati geografici.
Infine, si approfondirà il ruolo fondamentale del Geographic Information System (GIS) all'interno del contesto del progetto. Il GIS rappresenta un sistema informativo geografico di fondamentale importanza, che consente di acquisire, gestire, analizzare e visualizzare dati geografici in modo efficace, svolgendo un ruolo centrale nella manipolazione e nell'utilizzo dei dati geospaziali.

2.1 Gli standard forniti da OGC

Il consorzio Open Geospatial Consortium (OGC) ha definito diversi standard principali per i servizi web che consentono ai client di accedere e interrogare informazioni geografiche. Questi standard includono:

- Web Map Service (WMS)
- Web Map Tile Service (WMTS)
- Web Feature Service (WFS)
- Web Coverage Service (WCS)

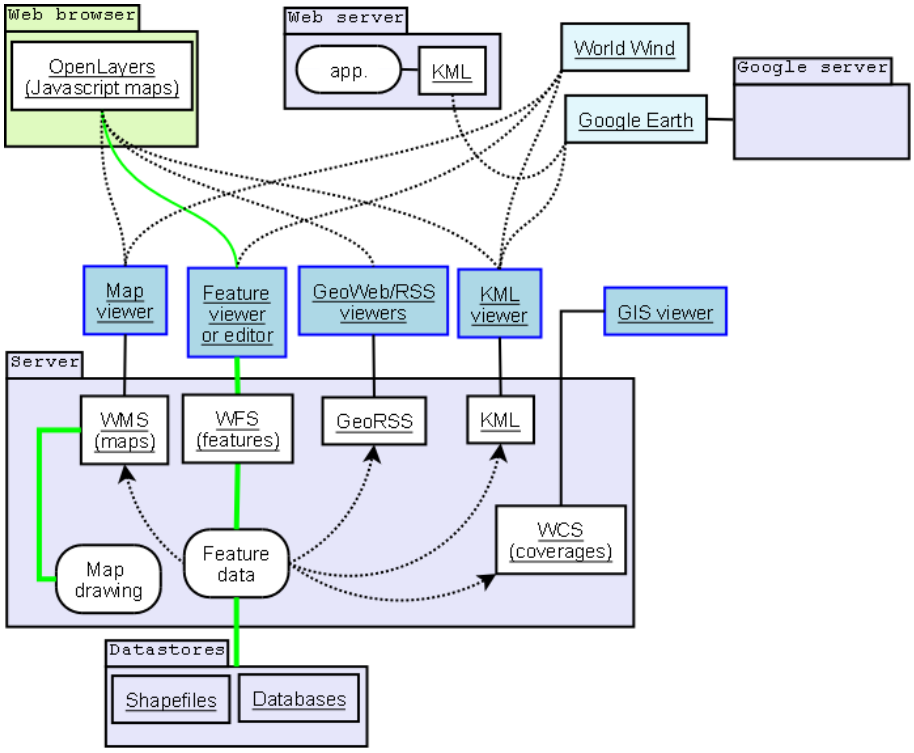

Figura 2.1: Relazione tra client/server e protocolli OGC

Ciascuno di questi protocolli offre funzionalità diverse per soddisfare tutte le esigenze esigenze di richiesta di accesso ai dati geospaziali.

2.1.1 Protocollo WMS

Il Web Map Service (WMS) è universalmente riconosciuto come uno dei principali standard nel contesto dei servizi geospaziali e nè rappresenta uno dei più importanti per la distribuzione di dati di mappe attraverso la rete Internet. Le mappe vengono inviate sotto forma di immagini raster (come PNG, JPG o GIF), ma possono anche essere trasmesse in un formato vettoriale come SVB o WebCGM. Il WMS, in maniera anloga agli altri servizi, offre un'interfaccia basata su protocollo HTTP che consente ai client di richiedere informazioni sulle mappe, sotto forma di richiesta XML.
Nello specifico, nel caso del servizio WMS, tale richiesta comprende l'identificazione di un layer geografico. Un layer geografico è un insieme di dati geospaziali che rappresentano effettivamente una mappa, quest'ultima sotto forma di immagine raster o vettoriale. È importante sottolineare che lo standard WMS supporta anche la trasparenza delle immagini restituite nelle richieste, permettendo così la sovrapposizione e la combinazione di più layer forniti da server geospaziali differenti.
Oltre alla funzionalità di base per richiedere mappe, lo standard WMS offre la possibilità di ottenere informazioni dettagliate sul servizio stesso tramite metadati. Inoltre, se abilitato, consente agli utenti di ottenere informazioni specifiche su deter-

minate caratteristiche presenti sulla mappa, come punti di interesse o dati geografici particolari.

Formato della richiesta

Lo standard specifica diversi tipi di richieste che possono essere effettuate ai server WMS:

- *GetCapabilities*: Questa richiesta restituisce un documento XML che rappresenta le informazioni sul servizio WMS stesso, come il formato delle immagini delle mappe supportate, la compatibilità della versione del WMS e i layer disponibili, inclusi i dettagli come l'estensione geografica dei layer (bounding box), i sistemi di riferimento delle coordinate e l'opacità del layer.

- *GetMap*: Uitilizzata per ottenere un'immagine di mappa dal servizio. I parametri inclusi nella richiesta comprendono l'estensione geografica della mappa, il sistema di coordinate, lo stile di rendering e il formato dell'immagine desiderato. La risposta alla richiesta è un'immagine rasterizzata della mappa richiesta, pronta per essere visualizzata su un browser web o in un'applicazione client.

I tipi di richiesta che i fornitori di WMS possono opzionalmente supportare includono:

- *GetFeatureInfo*: Consente di ottenere informazioni dettagliate su specifiche caratteristiche presenti sulla mappa. Di solito, viene eseguita cliccando su un punto dell'immagine e restituisce informazioni associate a quella posizione, come punti di interesse o dati geografici particolari. Se un layer è contrassegnato come "queryable", è possibile richiedere dati su una determinata coordinata dell'immagine di mappa.

- *DescribeLayer*: Restituisce i tipi di feature disponibili per i layer specificati, che possono essere ulteriormente descritti utilizzando richieste Web Feature Service (WFS) o Web Coverage Service (WCS). Questa richiesta è utile per comprendere meglio la struttura e le caratteristiche dei dati geospaziali presenti nel servizio WMS.

- *GetLegendGraphic*: Utilizzata per ottenere un'immagine della legenda della mappa, questa richiesta fornisce una guida visiva agli elementi presenti sulla mappa, come i simboli e le etichette dei layer.

Qui sotto è riportato uno *snippet* che contiene alcuni esempi possibili di richieste WMS, eseguite utilizzando il comando CURL per simulare il comportamento di una richiesta HTTP.

```
1 # Get Capabilities of the WMS service to retrieve metadata
    about available layers, formats, and operations.
```

```
curl -o GetCapabilitiesResponse.xml "http://example.com/wms?service=WMS&request=GetCapabilities"

# Get a map image of a specific region defined by the bounding box and other parameters.
curl -o GetMapResponse.png "http://example.com/wms?service=WMS&request=GetMap&layers=my_layer&width=800&height=600&bbox=10,20,30,40&format=image/png"

# Get Feature Info for a specific layer to obtain information about features at a particular location.
curl -o GetFeatureInfoResponse.xml "http://example.com/wms?service=WMS&request=GetFeatureInfo&layers=my_layer&query_layers=my_layer&info_format=text/xml&width=800&height=600&bbox=10,20,30,40&format=image/png&x=400&y=300"

# Describe the layer to retrieve detailed information about its properties and style.
curl -o DescribeLayerResponse.xml "http://example.com/wms?service=WMS&request=DescribeLayer&layers=my_layer&SLD_VERSION=1.1.0"

# Get the legend graphic for the layer to visualize the symbols used in the map legend.
curl -o GetLegendGraphicResponse.png "http://example.com/wms?service=WMS&request=GetLegendGraphic&layer=my_layer"
```

Qui di seguito invece viene mostrato al lettore un esempio di richiesta funzionante, fatta durante il mio percorso di tirocinio, ai server WMS del Geoportale Nazionale, gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Ciò serve per ottenere dati geospaziali relativi alla mappa che illustra l'area allagabile conforme al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del 2021.

```
# Request to obtain the capabilities of the WMS service for the flood-prone area
curl -o GetCapabilitiesResponse.xml "http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/Alluvioni_Estensione.map&service=wms&request=getCapabilities"
```

Come si può vedere dal messaggio di risposta in formato XML inviato dai loro Server, Il servizio offre funzionalità standard come la richiesta di mappe (GetMap) e informazioni (GetFeatureInfo), oltre a supportare la descrizione dei layer (DescribeLayer) e la visualizzazione della legenda (GetLegendGraphic). Fornisce anche metadati conformi agli standard europei INSPIRE, una direttiva dell'Unione Europea volta a creare un'infrastruttura per la condivisione e l'accesso a informazioni geospaziali.

Per ulteriori informazioni dettagliate sullo standard WMS, è possibile fare riferimento alla documentazione ufficiale disponibile sul sito web di Open Geospatial Consortium [1]

2.1.2 Protocollo WMTS

A differenza del WMS che invia immagini intere di mappe ai client, il WMTS "segmenta" l'immagine della mappa in tante piccole porzioni rettangolari che prendono il nome di "Tiles".
Le Tiles vengono quindi pre-renderizzate e memorizzate sul server. Successivamente, sotto richiesta dei client, quest'ultime vengono recuperate e restituite come messaggio di risposta. Nello specifico, quando un utente desidera visualizzare una mappa (nel nostro caso in un applicazione web), il client invia una richiesta HTTP al server WMTS, specificando la porzione di mappa che vuole visualizzare, la proiezione e il formato dell'immagine desiderata. Il server quindi risponde inviando le tiles corrispondenti alla richiesta del client.
A questo punto il client, una volta ricevute le tiles, le combina insieme per formare l'immagine effettiva dell'intera mappa.
Dal punto di vista prestazionale, è importante notare che il servizio WMTS offre più vantaggi in termini di prestazioni e scalabilità.

Dato che le immagini vengono pre generate, si riduce la quantità calcolo e di computazione che deve essere fatta per elaborare la richiesta del server, che deve generare immagini

immagini sono pre renderizzate e suddivise in tiles, il server dovendo generare immagini di mappa in tempo reale

Formato della richiesta

- *GetCapabilities*: Restituisce un documento XML che descrive le capacità del servizio WMTS, inclusi i layers disponibili, i formati supportati, le coordinate di riferimento e altro ancora.

- *GetTile*:Restituisce un tile specifico in base alle coordinate geografiche e alla scala specificate nella richiesta.

- *GetFeaturGetFeatureInfoInfo*: Opzionale. Restituisce informazioni aggiuntive associate a un tile, come attributi dei dati geospaziali presenti in quel punto della mappa.

Rispetto al Web Map Service (WMS), il WMTS offre diversi vantaggi in termini di efficienza, prestazioni e scalabilità. Innanzitutto, poiché fornisce tiles pre-generati, riduce la quantità di elaborazione richiesta dal server rispetto a WMS, che deve generare immagini della mappa in tempo reale. Questo porta a prestazioni migliori, specialmente in situazioni di carico elevato. Inoltre, la natura pre-generata dei tiles rende il WMTS più scalabile, in quanto consente una gestione più efficiente delle

richieste da parte del server. Infine, il WMTS è progettato per essere interoperabile con altri standard OGC e sistemi GIS, garantendo una maggiore integrazione e flessibilità nelle applicazioni GIS complesse

2.1.3 Protocollo WFS

Il Web Feature Service (WFS) è un servizio web utilizzato per accedere e manipolare dati geospaziali attraverso internet. A differenza di un WMS (Web Map Service), che fornisce mappe statiche sotto forma di immagini raster (come PNG o JPEG), un WFS offre dati geospaziali vettoriali, come punti, linee e poligoni che rappresentano oggetti geografici reali come edifici, strade e fiumi. Ogni singolo oggetto geografico è definito come una "feature" e può essere caratterizzato da una serie di attributi che ne descrivono le proprietà. Una feature rappresenta quindi un singolo oggetto geografico, come ad esempio un edificio, una strada o un corso d'acqua ed ogni feature può essere caratterizzata da una serie di attributi, come nome, altezza, larghezza, popolazione, eccetera.
Il servizio WFS consente ai client di interrogare i dati geospaziali in modo dinamico, eseguendo query per recuperare solo le feature che soddisfano determinati criteri spaziali o attributivi. I client possono anche eseguire operazioni di analisi spaziale, come il calcolo dell'area di un poligono o la ricerca delle feature più vicine a una determinata posizione. Ad esempio, è possibile interrogare il servizio per ottenere informazioni su tutti gli edifici situati in una determinata area o per trovare tutti i fiumi di una certa lunghezza. Allo stesso modo, è possibile richiedere tutte le strade di una specifica categoria o tutti i punti di interesse entro un'area definita.
Queste informazioni vengono trasmesse attraverso il WFS utilizzando il formato GML (Geography Markup Language), che consente di descrivere in modo dettagliato la geometria e le proprietà di ciascuna feature.

Formato della richiesta

Le richieste che è possibile fare a un servizio WFS (Web Feature Service) sono le seguenti:

- *GetCapabilities*: Come per i WMS, la richiesta GetCapabilities restituisce un documento XML che fornisce informazioni dettagliate sul servizio WFS stesso. Queste informazioni includono i tipi di feature supportati, i formati di trasmissione dei dati, i metodi di interrogazione supportati e altre capacità del servizio. Il documento XML include anche i dettagli sui layer disponibili, come i tipi di feature, gli attributi associati a ciascuna feature e le estensioni geografiche dei layer. Inoltre, fornisce informazioni sui sistemi di riferimento delle coordinate supportati e altre proprietà dei dati geografici disponibili.

- *DescribeFeatureType*: è utilizzata per ottenere una descrizione dettagliata della struttura dei dati vettoriali (feature types) disponibili attraverso il servizio. In

pratica, questa operazione fornisce informazioni sullo schema dei dati vettoriali, inclusi i tipi di attributi, i nomi dei campi e i tipi di geometria.

- *GetFeature*: è una delle richieste principali nel protocollo WFS. Questa richiesta consente agli utenti di recuperare le feature geografiche in base a criteri specifici, come l'area di interesse, i tipi di feature o attributi desiderati. In pratica, tramite la richiesta GetFeature è possibile interrogare il servizio WFS per ottenere i dati geografici vettoriali corrispondenti a determinati parametri di ricerca. Ad esempio, è possibile richiedere tutte le strade in una determinata città, tutti gli edifici con una certa altezza o tutte le aree verdi in un parco.

I tipi di richiesta che i fornitori di WFS possono opzionalmente supportare si concentrano principalmente sulle feature, esse sono:

- *Transaction*: Consente agli utenti di modificare i dati geografici nel servizio WFS, consentendo operazioni di aggiornamento come l'aggiunta, la modificia o l'eliminazione di una feature. Ciò è particolarmente utile per gli utenti che necessitano di mantenere aggiornati i dati geografici all'interno del servizio, consentendo loro di interagire direttamente e apportare modifiche in tempo reale.

- *LockFeature*: Consente agli utenti di acquisire un blocco di accesso esclusivo alle feature, impedendo ad altri utenti di modificarle durante determinate operazioni.

- *GetPropertyValue*: Questa richiesta consente agli utenti di ottenere i valori degli attributi di una o più feature senza recuperare l'intera geometria delle feature stesse. È utile quando si desidera ottenere solo informazioni specifiche sugli attributi delle feature senza dover recuperare tutti i dettagli geometrici associati.

- *GetFeatureWithLock*: viene usata per ottenere le feature con un blocco di accesso esclusivo in una singola operazione, combinando le funzionalità di GetFeature e LockFeature. Questo permette agli utenti di acquisire un blocco di accesso esclusivo alle feature desiderate prima di eseguire operazioni di interrogazione o aggiornamento su di esse.

Qui di seguito è riportato uno *snippet* contenente alcuni esempi possibili di richieste WFS, eseguite utilizzando il comando CURL per simulare il comportamento di una richiesta HTTP.

```
1 # Get Capabilities: Retrieve metadata about available layers,
    formats, and operations.
2 curl -o GetCapabilitiesResponse.xml "http://example.com/wfs?
    service=WFS&request=GetCapabilities"
3
```

```
# DescribeFeatureType: Get a detailed description of the structure of the available vector data.
curl -o DescribeFeatureTypeResponse.xml "http://example.com/wfs?service=WFS&request=DescribeFeatureType&typeName=my_feature_type"

# GetFeature: Retrieve geographic features based on specific criteria.
curl -o GetFeatureResponse.xml "http://example.com/wfs?service=WFS&request=GetFeature&typeName=my_feature_type&bbox=10,20,30,40&outputFormat=GML"

# Transaction: Make changes on geographic data in the WFS service.
curl -X POST -H "Content-Type: application/xml" --data-binary "@TransactionRequest.xml" "http://example.com/wfs?service=WFS&request=Transaction"

# LockFeature: Acquire exclusive feature access lock for update operations.
curl -X POST -H "Content-Type: application/xml" --data-binary "@LockFeatureRequest.xml" "http://example.com/wfs?service=WFS&request=LockFeature"

# GetPropertyValue: Get the attribute values of one or more features without retrieving the entire geometry
curl -o GetPropertyValueResponse.xml "http://example.com/wfs?service=WFS&request=GetPropertyValue&typeName=my_feature_type&propertyName=my_property"

# GetFeatureWithLock: Get features with an exclusive access lock in a single operation
curl -o GetFeatureWithLockResponse.xml "http://example.com/wfs?service=WFS&request=GetFeatureWithLock&typeName=my_feature_type&bbox=10,20,30,40&outputFormat=GML"
```

Ecco un altro esempio di richiesta funzionante, effettuata sempre durante il mio percorso di tirocinio, ai server WFS del Geoportale Nazionale. Come si può notare, questa richiesta è simile a quella effettuata precedentemente per il servizio WMS, ma questa volta viene rivolta al servizio WFS. Entrambi i servizi offrono informazioni sulla stessa mappa, ma con approcci diversi: mentre il WMS fornisce immagini della mappa, il WFS trasmette le feature geospaziali che compongono la mappa.

```
# Request to obtain the capabilities of the WFS service for the flood-prone area
curl -o GetCapabilitiesResponse.xml "http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/wfs/Alluvioni_Estensione.map&service=wfs&request=getCapabilities"
```

Anche in questo caso, come si può vedere dal loro messaggio di risposta in formato XML inviato dai loro Server, il servizio offre funzionalità standard come la richiesta di feature (GetFeature) e la descrizione dei tipi di feature (DescribeFeatureType), oltre a supportare la modifica dei dati geografici tramite transazioni (Transaction). Per ulteriori informazioni dettagliate sullo standard WFS, è possibile fare riferimento alla documentazione ufficiale disponibile sul sito web di Open Geospatial Consortium [2]

2.1.4 Protocollo WCS

Infine, il Web Coverage Service (WCS) è uno standard creato per agevolare l'accesso e l'interrogazione di dati raster, comunemente denominati "coperture" o "coverage". A differenza dei servizi convenzionali che forniscono solo immagini pre-renderizzate (come nel caso dei WMS), il WCS attraverso le coverage permette agli utenti di ottenere porzioni di immagini, divise in segmenti. Questi segmenti possono essere considerati come blocchi di dati geospaziali che rappresentano parti di una mappa o di un'immagine geografica più ampia. Le coverage semplificano quindi l'accesso ai dati, consentendo agli utenti di richiedere solo le porzioni di interesse senza dover scaricare l'intera immagine.
Inoltre, i servizi WCS possono anche comprendere informazioni aggiuntive come metadati e altre informazioni contestuali.

2.2 Formati di file GeoSpaziali

I formati di file geospaziali sono tipi di file utilizzati per memorizzare e scambiare dati geografici e spaziali. Questi dati possono includere informazioni come mappe, immagini satellitari, dati di elevazione, dati di utilizzo del suolo e molti altri tipi di dati geografici. Alcuni dei formati di file geospaziali più comuni includono:

- *Shapefile* (.shp): è uno dei formati più diffusi per memorizzare dati geografici vettoriali, come punti, linee e poligoni. È stato sviluppato da ESRI e può essere utilizzato con una varietà di software GIS.

- *GeoTIFF* (.tif): è una versione del formato di file TIFF (Tagged Image File Format) che include dati georeferenziati. È comunemente utilizzato per memorizzare immagini raster geograficamente riferite.

- *GeoJSON* (.geojson): è un formato di file basato su JSON (JavaScript Object Notation) utilizzato per memorizzare dati geospaziali vettoriali. È spesso utilizzato per lo scambio di dati geografici su web e tra diversi software GIS.

- *KML/KMZ* (.kml, .kmz): KML (Keyhole Markup Language) è un formato di file XML utilizzato per memorizzare dati geografici, come punti di interesse e percorsi. KMZ è una versione compressa di KML che include anche le risorse associate, come immagini e modelli 3D.

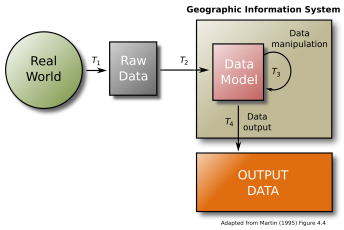

Figura 2.2: Concetto base di GIS

- *GeoPackage* (.gpkg): è un formato di file standard OGC (Open Geospatial Consortium) per memorizzare dati geospaziali in un singolo file SQLite. Supporta dati vettoriali e raster e può includere anche metadati e stili.

2.3 Geographic Information System (GIS)

Un Sistema Informativo Geografico (GIS) è un sistema progettato per acquisire, memorizzare, gestire, analizzare e presentare dati geografici e spaziali. Utilizza software specializzato per comprendere e interpretare le relazioni, i modelli e i pattern all'interno dei dati geografici.

Il GIS integra dati provenienti da diverse fonti, come mappe, immagini satellitari, dati GPS e informazioni demografiche, permettendo agli utenti di visualizzare, manipolare e analizzare i dati in modo efficace. Questi dati possono essere rappresentati attraverso vari tipi di file, come shapefile, GeoJSON, raster e altri formati geospaziali.

I dati geografici possono essere rappresentati in diversi formati, come mappe digitali, immagini satellitari, dati LiDAR, modelli digitali di terreno (DTM) e altro ancora. I dati geografici possono essere categorizzati in dati vettoriali e dati raster, a seconda della loro natura e struttura.

2.4 OpenLayers

OpenLayers è una libreria JavaScript che fornisce strumenti per la creazione di mappe interattive su pagine web. Fondata sui principi dell'open-source, OpenLayers offre una soluzione flessibile e altamente personalizzabile per l'integrazione di mappe geospaziali nelle applicazioni online.

Caratteristiche Principali

Una delle caratteristiche principali di OpenLayers è la sua capacità di offrire un interfaccia grafica di mappe già funzionante su diversi tipi di dispositivi e browser, garantendo una visualizzazione uniforme e ottimizzata su desktop, dispositivi mobili e piattaforme cross-browser. Inoltre, l'interfaccia grafica per la visualizzazione di mappe fornita da OpenLayers offre delle funzionalità di base interattive, gli utenti

infatti possono eseguire: operazioni come lo zoom, il trascinamento della mappa e l'interazione con degli elementi a schermo (come marker o punti), consentendo un'esperienza utente fluida e dinamica.
Questa libreria offre delle API che consentono agli sviluppatori di integrare facilmente diversi tipi di servizi geospaziali nei loro progetti. Tra i servizi supportati vi sono il WMS, WFS, WCS, WMTS, e altri ancora. Supporta anche una vasta gamma di formati di dati geospaziali, tra cui GeoJSON, Shapefile, KML, GPX e molti altri. Ciò consente agli sviluppatori di integrare facilmente dati geografici nelle mappe, consentendo la visualizzazione di informazioni complesse e dettagliate.
Infine, OpenLayers mette a dispozione il supporto per alcuni provider di mappe, tra cui: OpenStreetMap, Bing Maps, Google Maps, MapQuest e altri ancora. Questo consente agli sviluppatori di scegliere la fonte dati più adatta alle proprie esigenze o di integrare più provider per ottenere una visualizzazione più ricca e dettagliata.

di sistemi di coordinate geografiche e proiezioni cartografiche, offrendo la possibilità di rappresentare mappe per diverse regioni del mondo e utilizzare diverse proiezioni geografiche per rappresentare i dati in modo accurato.

2.5 GeoServer

Capitolo 3

Svolgimento del Tirocinio

Appendice A

Questa è un'appendice

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Questa è un'altra sezione, ma non viene inserita nell'indice

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Bibliografia

[1] Jeff de la Beaujardiere. OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation Specification. https://portal.ogc.org/files/?artifact_id=14416, 2006-03-15.

[2] Panagiotis (Peter) A. Vretanos. OpenGIS Web Feature Service 2.0 Interface Standard (also ISO 19142). https://portal.ogc.org/files/?artifact_id=39967, 2010-11-02.